

以波的形式传播。该方程的解可表示为

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}) \quad (8.5-19)$$

$$\vec{H} = \vec{H}_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \phi) \quad (8.5-20)$$

其中 E_0 和 H_0 分别为 $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 的幅值。圆频率 $\omega = 2\pi\nu$ ，其中 ν 为电磁波的频率。 $\vec{k}$ 为波矢，大小等于 ω/u ，方向沿电磁波的传播方向，即波速 $\vec{u}$ 的方向。

据此，麦克斯韦预言了电磁波的存在，并根据波动方程得到了电磁波的传播速度。在均匀的各向同性介质中，电磁波的波速为

$$u = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \mu_r \epsilon_0 \epsilon_r}} \quad (8.5-21)$$

此式表明，电磁波的波速取决于介质的介电常数和磁导率。

在真空中，电磁波的波速为

$$u = c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \approx 2.998 \times 10^8 (m/s) \quad (8.5-22)$$

显然，电磁波在真空中以恒定速度传播，其数值与实验上测得的光速 c 吻合，因此麦克斯韦推断光本质上是一种电磁波。1887 年，德国物理学家赫兹首次以实验方法证实电磁波的存在，并通过后续一系列的研究证实：电磁波和光波一样，具有反射、干涉和衍射等现象，且两者具有相同的传播速度。这些结果肯定了电磁波和光波的统一性，为麦克斯韦电磁场理论提供了决定性证据。为纪念赫兹，国际电工委员会于 1933 年将每秒一次的频率单位命名为赫兹（Hz）。

【二维码视频】电磁波的发射与接收演示

2. 电磁波的性质

为简单起见，下面只介绍在自由空间传播的平面电磁波的性质。实际上，在远离波源的自由空间传播的电磁波都可近似看成是平面波。

将式 (8.5-19) 代入 $\nabla \cdot \vec{E} = 0$ ，得 $\vec{k} \cdot \vec{E}_0 = 0$ ，因此 $\vec{k} \perp \vec{E}_0$ 。同理， $\vec{k} \perp \vec{H}_0$ 。即，电